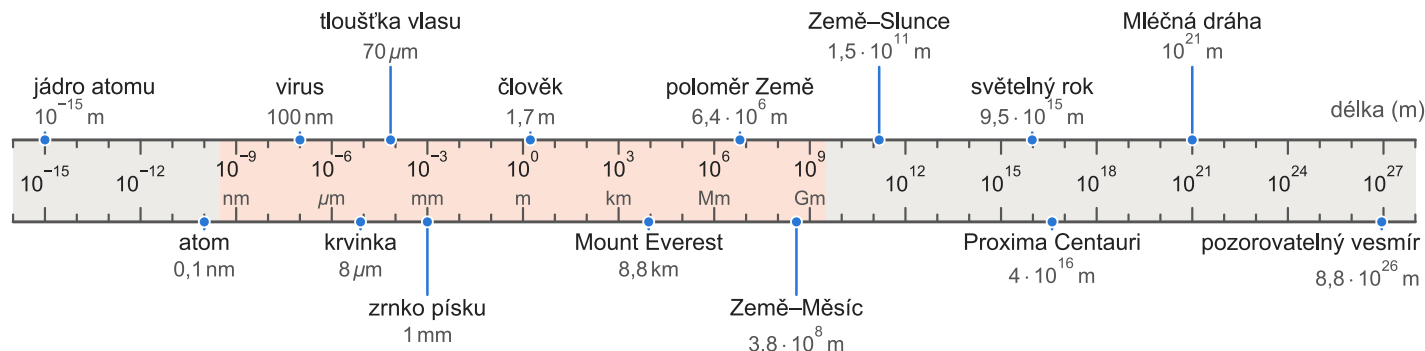


Každá veličina je číslo × jednotka. Předpony a mocniny deseti umožňují zapsat stejně snadno velikost atomu i vesmíru.

Zapamatuj si

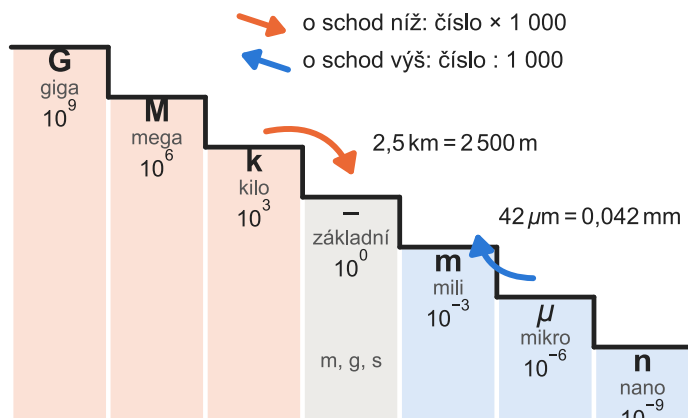
- Veličina = číselná hodnota × jednotka: $l = 2,5 \text{ m}$.
- 7 základních jednotek SI: m, kg, s, A, K, mol, cd; ostatní jsou odvozené.
- Předpona = mocnina deseti: $k = 10^3$, $M = 10^6$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$.
- Vědecký zápis $a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$: $0,00042 = 4,2 \cdot 10^{-4}$.
- Plocha: převodní číslo na druhou ($1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$), objem na třetí ($1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$).
- „O tři řády víc“ = asi 1 000× víc = o jednu předponu výš.

Řády délek: od jádra atomu po vesmír (logaritmická stupnice)



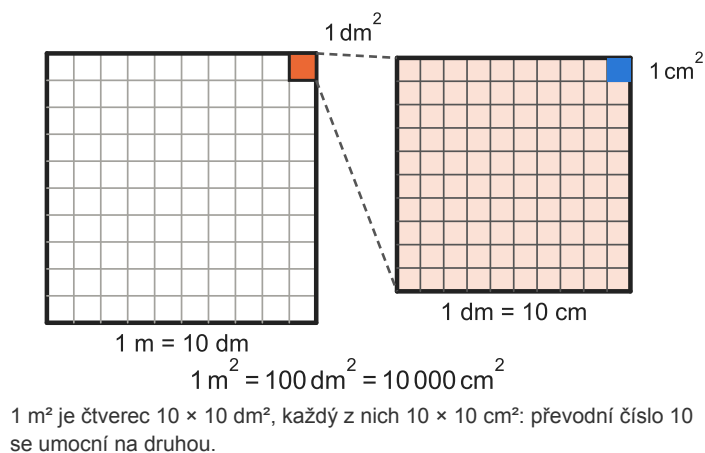
Každý dílek stupnice znamená $10\times$ víc, tři dílky 1 000× víc (o jednu předponu). Oranžově: rozsah předpon z tabulky, n až G.

Předpony SI jako schody



Každý schod je 10^3 . Mezi nimi leží $h = 10^2$, $d = 10^{-1}$, $c = 10^{-2}$.

Plocha: $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$

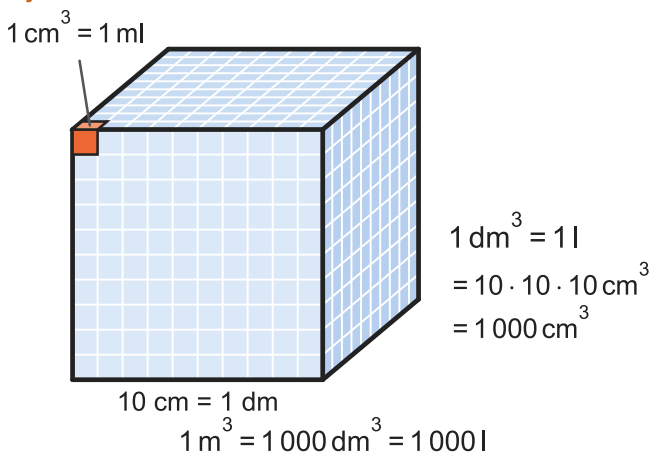


Sedm základních veličin SI

délka l m metr	hmotnost m kg kilogram	čas t s sekunda	el. proud I A ampér
teplota T K kelvin	látk. množství n mol mol	svítivost I_v cd kandela	odvozené m/s, kg/m ³ 1 N = 1 kg · m · s ⁻² součiny a podíly

Značka veličiny (kurzívou) × jednotka (tučně). Z nich se skládají všechny odvozené jednotky.

Objem: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l} = 10^3 \text{ cm}^3$



Litrová krychle má hranu 10 cm: vejde se do ní $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1 000$ krychlíček 1 cm^3 (ml).